

Nombre del Módulo: Big Data

Nombre del Reto: Diseño de Caso de Uso en Modalidad batch

RETO

NOMBRE DEL MÓDULO	Big Data
NOMBRE DEL RETO	Diseño de Caso de Uso en Modalidad batch
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	Reto 1

TEXTO:

Se requiere diseñar un caso de uso de Big Data, en modalidad *batch*, de cualquier sector. Para ello debes definir, en primer lugar, cual es el objetivo de ese caso de uso.

Ejemplo:

- Segmentar nuestros clientes en una entidad financiera.
- Detectar anomalías de un proceso de fabricación.
- Realizar campañas de Marketing personalizadas.

Hay que recordar que este caso de uso va a ingestar datos en modalidad *batch*, por lo que es necesario explicar el proceso de carga de estas fuentes.

Los apartados que debe cumplimentar el alumno son los siguientes:

- Objetivo del Caso de Uso.
- Datos que va a utilizar.
- Como se hará el proceso de Carga (periodicidad, datos).
- Análisis que se va a realizar.
- Beneficios para obtener en el caso de uso.

El alumnado debe indicar qué datos se va a obtener en la salida del caso de uso y como se van a utilizar.

RETO 1

1. Objetivos del Caso de Uso

El objetivo de este caso de uso es aplicar tecnologías de Big Data para analizar la gestión de expedientes y la atención al ciudadano en una oficina de empleo.

Las oficinas de empleo gestionan diariamente una gran cantidad de trámites relacionados con prestaciones por desempleo, subsidios, renovaciones de demanda de empleo, orientación laboral y citas de atención al ciudadano. Esta actividad genera un volumen elevado de datos administrativos que pueden ser analizados para mejorar la eficiencia del servicio público.

Mediante el análisis de datos históricos se pretende:

- Analizar los tiempos de tramitación de expedientes.
- Detectar expedientes con retraso o incidencias.
- Analizar la carga de trabajo por empleado o unidad.
- Evaluar los tiempos de espera en la atención al ciudadano.

El objetivo final es mejorar la gestión de los recursos de la oficina de empleo y ofrecer un servicio más eficiente a los ciudadanos.

Nombre del Módulo: Big Data

Nombre del Reto: Diseño de Caso de Uso en Modalidad batch

Aunque el caso de uso se plantea para una oficina concreta, la solución está diseñada para poder aplicarse al conjunto del sistema público de empleo en España, permitiendo analizar grandes volúmenes de datos históricos procedentes de distintas oficinas.

2. Datos que se van a utilizar

Para el desarrollo del caso de uso se utilizarán diferentes fuentes de datos procedentes de los sistemas de gestión de la oficina de empleo.

Datos de expedientes

- ID del expediente
- Tipo de trámite (prestación, subsidio, reclamación, renovación, etc.)
- Fecha de entrada del expediente
- Fecha de resolución
- Estado del expediente
- Unidad responsable
- Empleado asignado

Datos de actividad del expediente

- Cambios de estado del expediente
- Requerimientos de documentación
- Incidencias detectadas
- Reasignaciones entre unidades

Datos de atención al ciudadano

- Fecha de solicitud de cita
- Fecha y hora de la cita
- Canal de atención (presencial, telefónico u online)
- Motivo de la consulta
- Tiempo de espera
- Empleado que atiende la cita

Datos de personal

- Identificador del empleado
- Unidad de trabajo
- Perfil profesional

Nombre del Módulo: Big Data

Nombre del Reto: Diseño de Caso de Uso en Modalidad batch

Estos datos permitirán analizar el funcionamiento de la oficina y calcular indicadores relacionados con tiempos de gestión y atención.

Si el sistema se aplica a nivel nacional, el volumen de información puede incluir millones de expedientes administrativos, citas y registros de actividad generados por las oficinas de empleo en todo el territorio nacional.

3. Proceso de carga y arquitectura

Procesamiento por lotes (batch) con el siguiente proceso de ingesta.

Periodicidad

Carga diaria de los datos generados por los sistemas de gestión de expedientes y atención al ciudadano. Los datos de las últimas veinticuatro horas se recogen en archivos que se procesan automáticamente en horarios de menor carga del sistema, por ejemplo, a las 00:30 A.M.

Flujo de carga

Ingesta

Extracción de datos desde los sistemas de expedientes, citas y atención al ciudadano. Los datos se almacenan en archivos, por ejemplo, en formato CSV, en Amazon S3.

Catálogo

Utilización de AWS Glue para reconocer la estructura de los datos y crear un catálogo que permita organizar la información.

Transformación (ETL)

Procesamiento de los datos mediante AWS Glue para realizar tareas de limpieza y normalización, como eliminación de duplicados, validación de fechas y cálculo de indicadores como el tiempo de resolución de expedientes o el tiempo medio de espera.

Almacenamiento y consulta

Los datos procesados se catalogan y quedan disponibles para su consulta mediante Amazon Athena, permitiendo realizar análisis sobre la gestión de expedientes, tiempos de espera y carga de trabajo.

Esta arquitectura permite almacenar información histórica y escalar el análisis a múltiples oficinas de empleo utilizando únicamente servicios batch sobre el Data Lake.

4. Análisis de datos que se va a realizar

A partir de los datos recopilados se realizarán distintos tipos de análisis.

Análisis de tiempos de tramitación

Se calculará el tiempo medio de resolución de expedientes agrupando los datos por tipo de trámite y por unidad administrativa. Esto permitirá identificar qué trámites presentan mayores retrasos.

Análisis de retrasos

Se identificarán expedientes que superen el tiempo de resolución establecido, permitiendo detectar incidencias o cuellos de botella en el proceso administrativo.

Análisis de carga de trabajo

Se analizará el número de expedientes gestionados por cada empleado y por cada unidad administrativa con el objetivo de equilibrar la distribución del trabajo.

Análisis de atención al ciudadano

Se analizarán los tiempos de espera en las citas y los tiempos de atención al ciudadano, así como los periodos con mayor volumen de solicitudes.

Indicadores clave

Entre los indicadores que se podrán calcular se encuentran el tiempo medio de resolución de expedientes, el porcentaje de expedientes fuera de plazo, el número medio de expedientes gestionados por empleado y el tiempo medio de espera en atención al ciudadano.

Análisis predictivo

Además del análisis histórico, la información almacenada en Amazon S3, tratada con AWS Glue y consultada mediante Amazon Athena, podría utilizarse para identificar patrones históricos que permitan anticipar situaciones futuras, como expedientes con riesgo de retraso, unidades con mayor probabilidad de saturación o periodos con incremento de citas y solicitudes.

De este modo, la administración podría actuar de forma preventiva a partir de tendencias observadas en los datos históricos.

5. Beneficios a obtener

La implantación de esta solución de Big Data permitirá obtener diversos beneficios.

- Reducción de los tiempos de tramitación de expedientes.
- Disminución de expedientes fuera de plazo.
- Mejor distribución de la carga de trabajo entre empleados.
- Reducción de los tiempos de espera en la atención al ciudadano.

Nombre del Módulo: Big Data

Nombre del Reto: Diseño de Caso de Uso en Modalidad batch

- Identificación de cuellos de botella en los procesos administrativos.

Además, el análisis de estos datos permitirá a la administración pública mejorar la planificación de recursos y tomar decisiones basadas en datos reales.

El uso de procesamiento batch permitirá analizar grandes volúmenes de datos históricos y generar indicadores que ayuden a mejorar la gestión de las oficinas de empleo.

6. Uso de los resultados

Los resultados obtenidos permitirán a la oficina de empleo tomar decisiones basadas en datos para redistribuir cargas de trabajo, reducir retrasos y mejorar la atención al ciudadano.

Por ejemplo, si una unidad presenta un tiempo medio de resolución de 35 días frente a otra con 18 días, se podrá detectar un posible cuello de botella o una sobrecarga de trabajo.

La solución también permitirá analizar tendencias históricas comunes entre distintas oficinas, facilitando una gestión más eficiente del servicio público de empleo a mayor escala.